

ID	PhysicalAI身 体機能	物理的核心	計算式	目標値	単位	重要性		
PAI-01	惑星大気操 作アーム	角運動量制御 トルク	$\tau = P/\omega$	5.02E+19	N·m	★★★★★	maxima+p ython	26.04.22 金星
PAI-02	熱上昇流生 成ノズル	気流壁出力	$P = \rho A v^3/2$	1.68E+12	W	★★★★★		金星
PAI-03	自己複製工 場	増殖時間	$t = t_{rep} \cdot \log_2(N)$	279	年	★★★★☆		金星
PAI-11	潜水機能胴 体	耐圧設計	$\sigma = \rho \cdot g \cdot h$	1.0E+07	Pa	★★★☆☆		金星
PAI-12	硫酸海耐性 胴体	腐食耐性	腐食率 < 0.1	mm/年	★★★☆☆			金星
PAI-16	エネルギー 送信ビーム	回折限界スポ ット径	$r = 1.22 \lambda D/d$	7.44E+09	m	★★★★☆	python	26.04.25 金星
PAI-18	把持ハンド	把持力	$F = \mu \cdot N$	1000	N	★★★☆☆		26.04.26 木星
PAI-18	PAI-18-EXT1	温度依存摩擦モ デル（アイスレ オロジー）の導 入	氷のクリープ/レオ ロジー特性を Maximaで定式化し 、把持力の温度・ 時間依存性を Pythonで評価する				Maxima + Python	
PAI-18	PAI-18-EXT2	把持面への粘着 材・形状記憶合 金の適用評価	粘着パッド・SMA グリッパーの把持 力向上効果を理論 計算（Maxima）と 実験曲線フィッテ ィング（Python） で比較				Maxima + Python	
PAI-18	PAI-18-EXT3	放射線照射試験 データに基づく 把持力劣化曲線	累積放射線量に対 する材料劣化モデ ルをMaximaで導出 し、寿命推定を Pythonで実施（日 本語フォント対応 グラフ）				Maxima + Python (Font切り 替え付き)	
PAI-18	PAI-18-EXT4	マニピュレータ 全体の動力学解 析との連成	把持部に働く反力 をマニピュレータ 動力学モデルに組 み込み、制御応答 をPythonでシミュ レーション (Maximaでリンク 方程式導出)				Maxima + Python	
PAI-19	視覚センサ ー	解像度限界	$\theta = 1.22 \cdot \lambda / D$	0.0001	rad	★★★☆☆		金星
PAI-20	総合身体能 力	多機能統合	評価 = $\Pi(\text{機能}_i)^{1/n}$	0.75		★★★★☆		26.04.27 ケンタウ リ
PAI-21	Quantum Entanglemen t Gate						Maxima	In Progress
PAI-22	Calibration Gravitational Wave Coupling Efficiency						Python	In Progress
PAI-23	Exotic Matter Stability Verification						Maxima	In Progress
PAI-24	Multi- Dimensional Spacetime Mapping						Python	In Progress
PAI-25	Energy Extraction from Wormhole Throat						Maxima	In Progress
PAI-26	Causality Violation Risk Assessment						Python	In Progress
PAI-27	Information Transmission Capacity (Nested)						Maxima	In Progress
PAI-28	Hypergate Resonance Frequency Analysis						Python	In Progress
PAI-29	String Network Topology						Maxima	In Progress
PAI-30	Optimization Vacuum Polarization Effect on Throat						Python	In Progress
PA-31	金星放熱・冷 却システム (熱管理)	地表温度460℃に対 応する能動冷却と 断熱構造。熱電変 換も含む。				★★★★★	(耐圧・耐 食と同等)	金星
PA-32	硫酸雲エネル ギー収集パネ ル	太陽光が硫酸雲で 散乱されても発電 できる多方向受光 ・蓄電システム。				★★★★☆		
PA-33	高重力対応脚 部・推進機構	金星は地球の約 0.9Gだが、高圧と の複合で移動機構 に特殊設計が必要 。				★★★☆☆		
PA-34	長期放射線耐 性電子皮膚	金星は磁場が弱く 、宇宙線・太陽風 被曝大。表面AIの 寿命推定に必要。				★★★☆☆		